

金华十校 2025-2026 学年第二学期期末质量检测

技术试题

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一个符合题目要求)

阅读下列材料, 回答第 1 至 2 题:

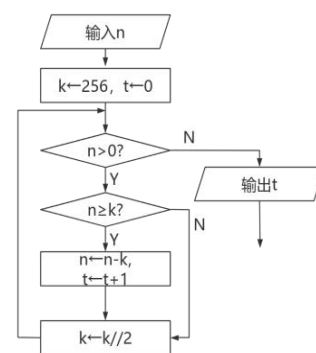
某地果园目前采用无人机来帮助果农更好地管理果树, 无人机可以巡查果园, 并拍摄果树分布、果树长势等信息来分析果园情况, 还可以辅助果农完成果树的施肥、灌溉等工作。

1. 下列关于无人机采集的数据说法, 正确的是 ()
 - A. 采集的图片用 bmp 格式比 jpg 格式更能减轻数据传输压力
 - B. 图片中果树植被复杂程度越高, 单张图片所占空间越大
 - C. 采集的数据结合往年数据, 能更好地分析果树的长势好坏
 - D. 无人机采集的图像数据是结构化数据
2. 下列做法有利于提升数据安全的是 ()
 - A. 数据只存储在无人机中
 - B. 存储数据时都以原始数据进行存储
 - C. 定期在服务器中备份数据
 - D. 将数据发布在公开平台方便果农查看

阅读下列材料, 回答第 3 至 6 题:

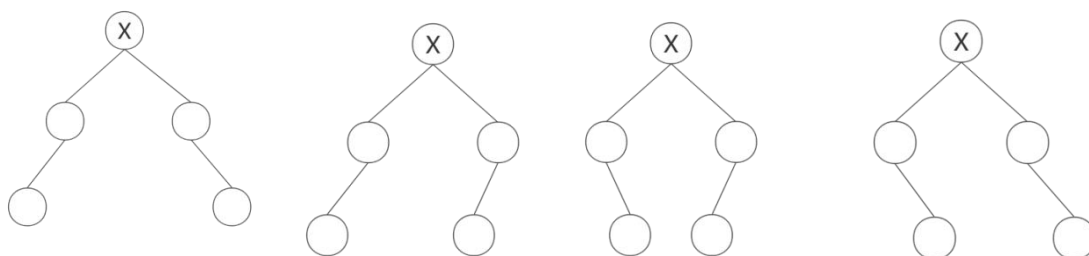
某露天矿区建设无人矿车运输系统, 每辆无人矿车通过车载终端实时采集数据, 并经由 5G 网络传输至服务器。服务器结合电子地图和任务队列生成调度指令, 发送给车载终端以控制车辆行驶路线和卸料点。管理人员可通过浏览器查看车辆位置和历史记录。系统检测到异常时, 会通过 APP 向维修人员推送信息。

3. 下列关于该系统组成的说法, 正确的是 ()
 - A. 无人矿车上只安装了执行器没有传感器
 - B. 车载终端具备程序存储和数据处理能力
 - C. 管理人员使用的浏览器属于系统软件
 - D. 维修人员不属于该信息系统的用户
4. 下列关于该系统网络技术的说法, 正确的是 ()
 - A. 网络故障不会影响无人矿车的正常工作
 - B. 该系统只能通过 5G 网络实现数据通信
 - C. 该系统运行过程中会用到多种网络协议
 - D. 每辆无人矿车都部署了服务器
5. 下列功能中运用了人工智能技术的是 ()
 - A. 根据画面识别道路上的落石和其他作业车辆
 - B. 定时备份历史运输记录
 - C. 通过浏览器查询车辆实时位置
 - D. 按照预设程序和路线完成运输任务
6. 下列关于该系统的说法, 合理的是 ()
 - A. 所有用户设置相同的数据访问权限
 - B. 用户通过身份认证后, 即可查看所有数据和指令
 - C. 为节省存储空间, 系统运行日志可以不保存
 - D. 该系统运行依赖通信网络、传感设备等外部环境和设备



第 7 题图

7. 某算法的部分流程图如图所示, 若输入 n 的值为 118, 则输出 t 的值是 ()
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
8. 某二叉树后序遍历的结果为 ABCDX, 中序遍历的结果为 ABXCD, 则该二叉树的形态是 ()
 - A.
 - B.
 - C.
 - D.



9. 有空队列 Q、空栈 S 和数字序列 $a=[1, 2, 3, 4, 5]$ ，逐个取出序列 a 中的元素（以 x 表示）并执行如下操作。

若队列 Q 为空， x 直接入队，否则按照如下规则处理：

- 若 x 是偶数，队列 Q 中所有元素出队并依次入栈 S， x 入队；
- 若 x 是奇数，栈 S 中所有元素出栈并依次入队列 Q， x 入栈。

上述操作完成后，队列 Q 的队首元素和栈 S 的栈顶元素，分别是（ ）

- A. 5 4 B. 4 5 C. 5 1 D. 1 5

10. 有如下 Python 程序段：

```
ans, num = 0, 0
for x in s:
    if "0" <= x <= "9":
        num += 1
    else:
        ans = max(ans, num)
        num = 0
```

若 s 为 "1234Go321Jinhua66@"，执行该程序段后， ans 的值为（ ）

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 如下 Python 程序段实现了数组 a 的降序排序：

```
i = 1
n = len(a)
while i < n:
    k = 0
    for j in range(n-i):
        if a[j] < a[j+1]:     #语句①
            a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]     #语句②
            k = j
    i = n - k
```

若 a 的值为 $[9, 8, 3, 2, 6, 5, 1]$ ，执行该程序段后，下列说法不正确的是（ ）

- A. 语句①共执行了 12 次 B. 语句②共执行了 4 次
C. 加框处语句共执行 3 次 D. 加框处语句修改成 $k=n-1$ ，程序会陷入死循环

12. 使用列表 lst 模拟链表结构，每个节点由数据区域（数据均为整型，范围为 0~9）和指针区域组成，变量 h 为头指针，如第 12 题图 a 所示。现要对该链表节点进行去重操作，只保留最后一次出现的节点，结果如第 12 题图 b 所示。实现该功能的 Python 程序如下：

```
a = [0]*10
p = h
while p != -1:
    a[lst[p][0]] += 1
    p = lst[p][1]
```

```

q, p = h, h
while lst[p][1] != -1:
    if (1):
        if p == h:
            h = lst[h][1]
        else:
            (2)
            a[lst[p][0]] -= 1
    else:
        q = p
        (3)

```

划线处(1)(2)(3)可选填的有:

- ① $a[lst[p][0]] < 2$ ② $a[lst[p][0]] \geq 2$ ③ $lst[lst[p][1]][1] = q$
 ④ $lst[q][1] = lst[p][1]$ ⑤ $q = lst[q][1]$ ⑥ $p = lst[p][1]$

则划线处应依次填入的是 ()

- A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ②③⑤ D. ①④⑥

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题小题 10 分, 第 14 小题 7 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某矿区在卸料区搭建粉尘与能耗监测系统, 每个监测点配备粉尘传感器、功率传感器、智能终端、雾炮机和警示灯。智能终端每 2 分钟采集一次粉尘浓度和设备功率, 并通过无线通信模块上传至 Web 服务器, 服务器将数据存入数据库。服务器根据粉尘浓度判断是否异常, 必要时通过智能终端控制雾炮机启动, 并控制警示灯闪烁。管理员可通过浏览器查看实时数据和历史统计结果, 请回答下列问题:

(1) 该系统的网络应用软件实现架构属于 ▲ (单选, 填字母: A. B/S 架构 B. C/S 架构)

(2) 下列功能更适合在智能终端程序中实现的是 ▲。(单选, 填字母)

- A. 响应浏览器访问历史数据的请求
 B. 采集粉尘传感器与功率传感器的数据
 C. 根据数据库中的历史数据生成统计报表

(3) 下列关于该系统数据流向的说法, 正确的有 ▲。(多选, 填字母)

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

- A. 粉尘数据按“粉尘传感器→智能终端→数据库”的方向流动
 B. 雾炮机的控制指令按“服务器→智能终端→雾炮机”的方向流动
 C. 浏览器查看历史数据时, 需要通过服务器访问数据库
 D. 管理员浏览器中的数据直接来自粉尘传感器, 不经过服务器处理

(4) 若矿区新增多个卸料区监测点, 为使服务器能区分不同监测点上传的数据, 请从智能终端角度写出一种可行做法。

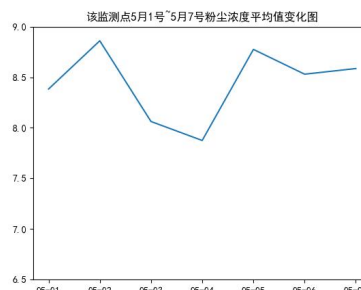
(5) 将系统中 5 月 1 日至 5 月 7 日的粉尘监测数据导出到 data.xls 文件中, 如第 13 题图 a 所示。现要统计 5 月 1 日粉尘浓度大于 $8.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的各监测点次数, 并选择次数最多的监测点, 统计该监测点 5 月 1 日至 5 月 7 日每天粉尘浓度平均值, 绘制折线图如第 13 题图 b 所示。

日期	小时	监测点	粉尘浓度
05-01	0	A	7.3
05-01	1	A	9.9
05-01	2	A	8.7
05-01	3	C	7.8
05-01	4	B	8.6
05-01	5	A	7.1
05-01	6	C	7.8
05-01	7	C	8.7
05-01	8	A	9.5
.....			

	数据区域		指针区域				数据区域		指针区域	
	0	7		3		h→0	7		2	
	1	5		-1		1	5		-1	
	2	8		1		2	8		1	
	3	5		5		3	5		5	
h→	4	7		0		4	7		0	
	5	5		2		5	5		2	

第 12 题图 a

第 12 题图 b



第 13 题图 a

第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处(填字母, 每空 1 分, 共 3 分)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xls")
df1=df[df["日期"]=="05-01"]
df2=_____①_____
df3=df2.groupby("监测点", as_index=False)["粉尘浓度"].count()
df3=df3.rename(columns={"粉尘浓度": "次数"}) # 重命名列名
df3=_____②_____
df4=df[df.监测点==df3.监测点[0]]
df5=df4.groupby("日期").粉尘浓度.mean()
plt.plot(_____③_____)
```

程序中①②③可选的代码有:

- A. df1["粉尘浓度"] > 8.0
- B. df1[df1["粉尘浓度"] > 8.0]
- C. df3.sort_values("监测点", ascending=False)
- D. df3.sort_values("次数", ascending=False)
- E. df5.index, df5.values
- F. df5.日期, df5.粉尘浓度

14. 服务器上保存了监测系统采集的粉尘浓度与设备功率的历史数据, 现在需要从数据中找出最长的粉尘连续异常时段, 用于优化雾炮机的启动策略, 找出最长时段的规则如下:

- 异常时段判定标准: 粉尘 > 8.0mg/m³ 且功率 > 1500kW
- 选取标准: 先取连续异常时长最长时段; 时长一致选粉尘总和最大时段; 若仍有多个, 则选择最早出现的时段。

- (1) 某天某个监测点采集的部分数据[["08:00", 7.5, 1200], ["08:02", 9.2, 1800], ["08:04", 8.5, 1900], ["08:06", 11.2, 2100], ["08:08", 7.0, 1300], ["08:10", 8.6, 1700], ["08:12", 10.8, 2000], ["08:14", 9.5, 1600], ["08:16", 6.0, 1100], ["08:18", 5.5, 900], ["08:20", 9.8, 1850]], 根据以上数据和规则, 符合条件的最长异常监测时段开始时间为_____。

- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

#获取系统采集的数据, 存储在列表 data 中, 每个元素包含三个数据项: [采集时刻, 粉尘浓度, 设备功率], 代码略

```
dust = 8.0
power = 1500
n = len(data)
maxlen = 0
maxsum = 0.0
stime = ""
i = 0
while i < n:
    if data[i][1] > dust and data[i][2] > power:
        total = data[i][1]
        j = i + 1
```

```

while j < n and data[j][1] > dust and data[j][2] > power:
    total += data[j][1]
    j = j + 1
    ①
if curlen > maxlen or (curlen == maxlen and total > maxsum):
    maxlen = curlen
    maxsum = total
    stime = ②
    i = j + 1
else:
    ③
# 输出结果，代码略

```

15. 随着人工智能技术的飞速发展，数据中心的能耗成本优化成为了亟待解决的问题。为了尽可能降低整体运营支出，某数据中心需要为接下来的 n 个时段内完成一系列计算任务规划最优购电方案。具体规则如下：

- ①第 i 个时段需要消耗 $w[i]$ 单位电量，这部分电量必须在第 i 时段结束前准备好。
- ②可在任意时段购电，第 i 时段的实时电价为每单位 $c[i]$ 元。
- ③数据中心配有一块容量为 k 的储能电池。在电价较低的时段，可多买电存入电池，供后续使用。电池初始电量为 0，任何时刻电量必须满足 $0 \leq \text{电量} \leq k$ 。

案例 1：时段数 $n = 3$ ，电池容量 $k = 5$ ，各时段用电需求 $w = [3, 4, 2]$ ，各时段实时电价 $c = [5, 2, 6]$ ，最少购电总花费为 27 元。具体方案如下：

- 第 1 个时段购买 3 单位电量，花费 $3 \times 5 = 15$ 元；这 3 单位电量全部用于当前时段的需求；
- 第 2 个时段购买 6 单位电量，花费 $2 \times 6 = 12$ 元；其中 4 单位立即使用，另外 2 单位存入电池；
- 第 3 个时段直接使用电池中剩余的 2 单位电量，无需额外购电。
- 总花费： $15 + 12 + 0 = 27$ 元。

为实现**最少花费**，小张设计了每次都将电池充满，遇到更便宜的电价就“退掉”之前买贵的电，换成便宜的电的算法，请回答下列问题：

- (1) 若将上述案例 1 的实时电价改为 $c = [1, 2, 6]$ ，则最少购电总花费为 ▲ 元。
- (2) 定义如下 `search(q, price)` 函数， q 列表每个元素由电价、电量构成，列表已按电价升序排序。函数功能是查找并返回最后一个单价小于 `price` 的元素索引，若未找到则返回 -1。

```

def search(q, price):
    left, right = 0, len(q) - 1
    while left <= right:
        m = (left + right) // 2
        if price > q[m][0]:
            left = m + 1
        else:
            right = m - 1
    return right

```

- ①若 $q = [[2, 1], [3, 3], [4, 4], [5, 2], [6, 1], [8, 3]]$ ，`price` 为 4，则返回值是 ▲ 。
- ②调用 `search` 函数，若 q 列表的长度为 8，则 `while` 语句中循环体最多执行 ▲ 次。
- (3) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

''' 读取时段数 n ，电池容量 k ，代码略。

读取每时段用电需求存入列表 w 中，每时段电价存入列表 c 中，代码略。'''

$q = []$

```

s = 0          # 记录已规划的总电量
ans = 0
for i in range(n):
    price, need = c[i], w[i]
    if len(q) > 0:
        pos = search(q, price)
        r = 0
        for j in range(pos + 1, len(q)):          #统计需要退订的“贵电”总和
            r += q[j][1]
        if r > 0:
            s -= r
            del q[pos + 1:]          #删除 q 列表 pos+1 及之后的所有元素
    add = _____①_____
    q.append([price, add])
    s = k + need
    while len(q) > 0 and need > 0:
        if q[0][1] > need:
            q[0][1] -= need
            s -= need
            ans += q[0][0] * need
            _____②_____
        else:
            con = q[0][1]
            need -= con
            s -= con
            _____③_____
            q.pop(0)          # 弹出队首元素
print(ans)

```